# Antoine Commaret

*Post-doctorat - 2026*

*France*
*Nice, Alpes-Maritimes*
*+33 6 66 78 77 69*
antoine.commaret@inria.fr
https://acommaret.github.io

## Formation

2025 – **Post-doctorat**, *INRIA Sophia-Antipolis, équipe ABS*, Valbonne, France.
Convergence de chaînes de Markov géométriques.
Optimisation de fonctions semi-algébriques.
Stratifications de jeux de données.

2021 – 2024 **Doctorat**, *Université Côte d'Azur*, Nice, France.
Géométrie Persistante. Sous la direction de David Cohen-Steiner et Indira Chatterji.
Étude de la géométrie d'objets singuliers à l'aide d'homologie persistante.

2017 – 2021 **Élève fonctionnaire-stagiaire**, *École Normale Supérieure (Ulm)*, Paris, France.

2019 – 2020 **Master 2 "Mathématiques, Vision, Apprentissage" mention Très Bien**, *ENS Paris-Saclay*.
Principalement intéressé par les cours de géométrie. Aussi, suivi de cours du M2 AAG, Orsay.

2017 – 2019 **Licence 3 et Master 1 de Mathématiques**, *ENS Ulm / Université Paris Diderot*.
Mathématiques Générales.

2015 – 2017 **Classes préparatoires aux Grandes Ecoles**, *Lycée Hoche*, Versailles, France.
Admis sur liste principale à l'École Polytechnique et l'ENS Ulm.

## Expériences d'enseignement (320h éq. TD depuis 2021)

2024 – 2026 **Enseignant vacataire**, *Université Côte d'Azur*.
Arithmétique, analyse, algèbre linéaire.

2021 – 2024 **Contrat DCME : Travaux dirigés en licence**, *Université Côte d'Azur*.
Analyse I, Algèbre II.

2021 – 2024 **Contrat DCME : Cours magistraux et travaux dirigés en BUT (ex IUT)**, *BUT Informatique de Sophia-Antipolis*.
Théorie des graphes.

2022 – 2024 **Contrat DCME : Travaux dirigés en Master 2**, *Université Côte d'Azur*.
Introduction à l'Analyse topologique des données.

2017 – 2021 **Colleur en classes préparatoires**, *Lycée Hoche, Versailles*.
Interrogation orale hebdomadaire en première et deuxième année (MP*, PC* notamment).

## Séjour de recherche et stages

Juil 2025 **Chercheur invité**.
Université Technologique. Visite de l'*Institut de géométrie* dirigé par Michael Kehrber. *Graz, Autriche.*
Université Charles, équipe de géométrie. Visite auprès de Jan Rataj. *Prague, Tchéquie.*
Institut Max-Planck. Équipe *Algebraic Systems Biology* dirigée par Heather Harrington. *Dresde, Allemagne.*

Fév 2023 **Semaine entreprise 3IA**, *Sophia-Antipolis*.
Projet d'une semaine concernant la segmentation d'artères fémorales sur échographie.

Juin 2022 **Ecole d'été EUTOPIA**, *Paris*.
Topologie dans l'étude de la matière molle et de protéines.

2020 – 2021 **Stage de Recherche**, *DataShape, Inria Saclay*, supervisé par Frédéric Chazal et Bertrand Michel.
Analyse topologique des données et étude de l'algorithme de réduction de dimension UMAP.

2019 **Stage de Recherche**, *Université de Göttingen, Allemagne*, Sous la direction d'Harald Helfgott.
Théorie Analytique des Nombres. Relecture de la preuve de la conjecture faible de Goldbach.

## Exposés à venir

Juil 2026 **Workshop *Foundations of Computational Mathematics***, *Vienne, Autriche.*

Juin 2026 **Conférence *Curves and Surfaces***, *Saint-Malo, France.*

## Présentations

Fév 2026 **Séminaire Géométrie et topologie, Sorbonne Université**, *Paris, France.*
Présentation sur la formule cinématique principale et ses conséquences en homologie persistante.

Juil 2025 **Université Charles et Institut Max-Planck**, *Prague, Tchéquie, et Dresde, Allemagne.*
Introduction à la géométrie persistante.

Mars 2025 **Séminaire du laboratoire Jean Kutzmann**, *Grenoble, France.*
Présentation des résultats d'inférence de l'aire d'objets non-lisses.

Août 2024 **Young Topologist Meeting**, *Münster, Allemagne.*
Présentation de l'article *Persistent Intrinsic Volumes.*

Fév 2024 **Séminaire de topologie appliquée**, *Université d'Oxford, Grande-Bretagne.*
Présentation sur la théorie de Morse généralisée à certains objets singuliers.

Août 2024 **Young Topologist Meeting**, *EPFL, Suisse.*
Présentation de l'article *Generalized Morse theory for tubular neighborhoods.*

Oct 2023 **Journée Jeunes Chercheurs en géométrie**, *Paris, France.*
Présentation sur les volumes intrinsèques.

## Organisation

2026 **Comité d'organisation de la prochaine conférence *Climathics***, *CIRM, Marseille, France.*

2023, 2025 **Journées Jeunes Chercheurs en géométrie**, *Paris, France.*

2022-2024 **Séminaires réguliers de l'équipe DataShape**, *Sophia-Antipolis, France.*

Juin 2023 **Colloque des doctorants en mathématiques de l'Université Côte d'Azur**, *Fréjus, France.*

## Langues

Courant Français, Anglais, Allemand.

Débutant Espéranto, Italien.

## Logiciels

Rédaction LaTeX

Code Librairies Python Numpy, Scipy et GUDHI.

Graphisme Inkscape

## Autres

2022 - Ténor du chœur de l'Université Côte d'Azur. Membre du conseil d'administration.

2023 - Bassiste et chanteur du groupe *Fondamental*, à Sophia-Antipolis.